Plan de travail — Suivi de la rétinopathie diabétique sans IA

Recalage par bifurcations vasculaires, moments de Zernike et RANSAC · détection des nouveaux microanévrismes entre deux visites

Version 2 du 5 novembre 2026, qui remplace la version du 11 octobre · Dates à confirmer avec le professeur

Où en est le projet

Le Point 1 est terminé, avec la note de 16/20 et un rapport remis le 1er novembre 2026. Le prochain rendez-vous est le Point 2, la semaine du 16/11/2026 : c'est l'étape la plus risquée, car tout le reste dépend de la segmentation et des bifurcations.

Le travail garde 5 points d'avancement, chacun avec un volet académique (les chapitres du cours) et un volet recherche (mesures chiffrées, rédaction). Si le professeur fixe d'autres dates, on garde l'ordre des objectifs et on décale les semaines.

Modèle de progression (cumulatif)

Point	Plancher cumulatif	Cible cumulative	État ou lecture
1	25 %	30–40 %	Fait : plancher de 25 % atteint
2	50 %	60–70 %	Premiers chiffres sur la segmentation et l'appariement
3	75 %	85–90 %	Recalage complet, première détection, première tolérance
4	100 %	~100 %	Réponse à la problématique, logiciel complet
5	—	Finalisation	Installateur, rapport, article, soutenance

Vue d'ensemble

Point	Semaine du	Objectif	Ce qui doit être prêt
1	19/10/2026	Cadrage, fondations, prétraitement	Fait
2	16/11/2026	Vaisseaux, bifurcations, appariement	Dice sur HRF ; GM/IM et EER sur FIRE ; cœur du code séparé de l'interface
3	14/12/2026	Recalage complet et première détection	MRE par catégorie ; première valeur de la tolérance T ; première fenêtre du logiciel
4	11/01/2027	Détection améliorée et évaluation complète	Tableau de réponse S, P, A ; robustesse ; logiciel complet
5	08/02/2027	Version finale et soutenance	Installateur, code publié, rapport, article, démonstration répétée

Rôles et binômes

Binôme	Membres	Responsabilités principales
A · Recalage et logiciel	Powell + Elnis	Prétraitement, segmentation, bifurcations, Zernike, appariement, RANSAC, transformation, logiciel autonome et plugin de démonstration
B · Données, détection et évaluation	Weri + Aremou	Jeux FIRE, IDRiD et HRF, vérité terrain, découpage, détection des lésions, mesures, bibliographie Zotero, rapports et article

Interface entre binômes. Le binôme A fournit des fichiers CSV de bifurcations, de descripteurs et d'appariements, puis les paires recalées. Le binôme B fournit les listes de paires, le découpage, le seuil d'appariement et les mesures.

Outils

Usage	Outil
Développement	Java, projet Maven (`retine-noyau`, `retine-plugin`), ImageJ/Fiji
Calcul et courbes	Jama (algèbre linéaire), JFreeChart (courbes)
Installateur	`jpackage` (Point 5)
Données	FIRE (134 paires), IDRiD (81 images annotées), HRF (45 images avec vaisseaux tracés à la main) ; e-ophtha seulement s'il reste du temps
Bibliographie	Zotero : 9 références, avec HRF
Collaboration et suivi	Git/GitHub, dossier partagé, tableau de suivi, tableau des résultats

Point 1 · Bilan

Fait : cadrage et problématique reformulée, FIRE et IDRiD en main, environnement Java/ImageJ, prétraitement implémenté, Zotero, revue bibliographique et protocole d'évaluation.

Remarque du professeur : revoir la chronologie des années (diapositive 14). C'est corrigé dans le rapport.

À vérifier avant de continuer :

☐ Le halo au bord du champ de vue, car le Hessien pourrait le prendre pour un vaisseau.
☐ La mise à l'échelle commune entre les jeux, qui n'était pas encore codée fin octobre.
☐ L'existence de `JeuFire` et le contenu de `resultats/tableau_fire.csv`.
☐ La communication au binôme B des clés de configuration retirées.

Point 2 · Semaine du 16/11/2026 — Vaisseaux, bifurcations et premiers chiffres

Objectif. Prouver, chiffres à l'appui, que les bifurcations d'une paire se reconnaissent d'une image à l'autre.

Binôme A	Binôme B
Segmentation Hessienne multi-échelle et seuillage	Écrire `JeuFire` et `JeuHrf`, tirer le découpage et le verser dans Git
Squelette (Zhang-Suen) et bifurcations, d'abord sur les masques HRF	Calculer le Dice sur les 15 images HRF de réglage
Premier descripteur de Zernike (ordre 4)	Construire la vérité terrain des bifurcations à partir des points de contrôle de FIRE
Appariement croisé avec seuil	Calculer GM/IM, FMR/FNMR et EER sur les 34 paires de réglage ; fixer le seuil
Séparer le cœur du traitement et l'interface	Calculer le diamètre de référence et le ppd (pixels par degré) ; rédiger le rapport

Volet académique. Chapitres 4 (profil d'un vaisseau), 5 (lissage), 6 (Hessien), 7 (segmentation) et 10 (GM, IM, EER).

À présenter. Masque, squelette et bifurcations sur une paire FIRE en direct ; Dice ; distributions GM/IM avec le seuil ; EER ; correspondances par catégorie ; corrections du protocole.

On est dans les temps si les CSV sont livrés le 11/11 et que les réglages s'arrêtent le 13/11.

Plan B. Si la segmentation est instable : zone centrale autour du disque optique ou seuillage adaptatif local.

Point 3 · Semaine du 14/12/2026 — Recalage complet et première détection

Objectif. Mesurer le recalage complet sur FIRE et obtenir une première valeur de la tolérance T.

Binôme A	Binôme B
Zernike complet (test de l'ordre 8), comparaison Hessien et Gabor	MRE, erreur maximale et RMSE sur les 34 paires de réglage ; comparaison avec et sans RANSAC
Appariement amélioré avec un rayon limité, RANSAC rigide puis affine	Simulation des deux visites sur IDRiD et contrôle du remplissage sur 10 lésions
Interpolation bilinéaire et image recalée	Détection par différence et LoG ; première carte des lésions
Première fenêtre du logiciel : deux images en entrée, affichage du recalage	Première courbe de tolérance en condition favorable ; rédaction des résultats

Volet académique. Chapitres 2 (Gabor), 7 (LoG), 9 (recalage) et 10 (évaluation).

À présenter. MRE par catégorie, comparaison avec et sans RANSAC, première carte des changements, courbes FROC et première valeur de T.

On est dans les temps si le recalage tourne de bout en bout et qu'une première valeur de T existe.

Plan B. Si l'appariement est trop bruité : modèle de similarité plutôt qu'affine. Si la détection est trop bruitée : réduire les réglages et analyser l'origine des faux positifs.

Point 4 · Semaine du 11/01/2027 — Détection améliorée et évaluation complète

Objectif. Répondre à la problématique et finaliser le logiciel.

Binôme A	Binôme B
Logiciel complet : carte des changements et rapport PDF	Comparer « différence puis détection » et « détecter puis comparer »
Corriger les bugs et soigner l'interface	Test final sur les 100 paires FIRE et les 27 images IDRiD
Figer une version stable pour la démonstration	Condition réaliste : variation d'éclairage et bruit
Préparer des paires d'exemple	Robustesse (éclairage, bruit, JPEG) et coût de calcul par paire ; liste des limites

Volet académique. Chapitres 7 (microanévrismes par LoG), 8 (compression JPEG) et 10 (évaluation).

À présenter. Démonstration complète, tableau de réponse par catégorie S, P et A, courbes de robustesse, liste des limites.

On est dans les temps si le logiciel tourne sans intervention et que le tableau de réponse est rempli.

Plan B. Si les gains stagnent : garder la version du Point 3 et consacrer le temps à l'analyse des erreurs.

Point 5 · Semaine du 08/02/2027 — Version finale et soutenance

Objectif. Livrer un projet stable, documenté et bien présenté.

Binôme A	Binôme B
Créer l'installateur avec `jpackage` et le tester sur un ordinateur vierge	Rédiger le rapport final et l'article
Documenter l'installation et l'utilisation ; publier le code	Finaliser la bibliographie Zotero
Geler les fonctionnalités et corriger les derniers bugs	Produire les figures d'évaluation
Préparer le scénario de démonstration	Préparer une explication simple pour la soutenance

Volet académique. Synthèse de tous les chapitres du cours.

À présenter. Logiciel installé et démonstration finale, rapport complet, article prêt à soumettre, bilan des résultats et des limites.

On est dans les temps si aucune fonctionnalité n'a été ajoutée depuis une semaine, la démonstration a été répétée au moins deux fois et les 4 membres ont relu les livrables.

Plan B. Si l'article n'est pas soumis à temps : présenter une version prête à soumettre et une vidéo de secours.

Entre les points

- **Rythme :** réunion de consolidation le vendredi, résultats le dimanche, présentation le lundi quand le point tombe ce jour-là.
- **Une semaine avant chaque point :** répétition et vérification des livrables, puis gel des fonctionnalités dès que possible.
- **Tableau des résultats :** version du code, données, paramètres, Dice, EER, MRE, sensibilité, faux positifs.

Signaux d'alerte et réactions

Signal	Réaction
Segmentation instable le 09/11	Zone centrale ou seuillage adaptatif local
CSV non livrés le 11/11	Réduire le lot à 10 paires S et l'annoncer
Le MRE ne progresse plus après deux essais	Passer à l'analyse des erreurs et à la rédaction
Trop de faux appariements au Point 3	Modèle de similarité et descripteur enrichi
Logiciel incomplet à la semaine 14	Réduire l'interface au parcours principal
Un membre bloqué depuis plus de 3 jours	Demander de l'aide au binôme ou au professeur

Éthique et valorisation

Éthique. Aucune donnée réelle de patient n'est utilisée sans accord éthique et anonymisation. Les jeux publics sont utilisés selon leurs conditions de licence. L'outil aide à l'analyse et ne pose pas de diagnostic : toute présentation doit le préciser.

Usage hospitalier. Le logiciel reste un prototype sans validation clinique. Contacter dès maintenant un service d'ophtalmologie pour connaître ses besoins, le format de ses images et la procédure d'accord éthique.

Valorisation. Possibilité d'un article scientifique présenté en conférence, code publié en open source, et démonstrateur présentable à un service d'ophtalmologie.